

[11]

[Сидякин Ярослав МЗНН]

Друзья играют в мафию в составе 4 человек. В игре, на данный момент, 1 мафия и 4 мирных жителя. Истребили голосование, чтобы выкинуть одного человека.

- каждый может голосовать за каждого, включая себя.
 - мнение покойных не учитывается
 - результат голосования — кол-во набранных голосов.
- Сколько 7-есть различных вариантов голосования?

Решение:

Так как Промиссирцелл участников от 1 до 5. Нам неважно кто проголосовал, важно — за кого. Таким образом, результат голосования можно представить в виде сочетания с повторениями, где элемент — это номера участников, за кого проголосовали.

$$\dot{C}(5,5) = \dot{C}_5^5 = C_9^4 = \frac{9!}{4!5!} = \frac{8 \cdot 7 \cdot 6 \cdot 5}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4} = 14 \cdot 3 = 42$$

Ответ: 7-есть 42 различных вариантов голосования

[12]

Мора — очень благодарный ученик, и поэтому он решил подарить своей учительнице по математике букет из 101 розы! В магазине было всего 26 белых, 27 красных, 28 желтых, и 29 оранжевых. Стоя в магазине Мора задумался. Сколько 7-есть вариантов для его букета? Цветов одного цвета считаются одинаковыми.

Решение:

Рассмотрим сколько способов есть отложить цветы, которые не войдут в букет: $k = 26 + 27 + 28 + 29 - 101 = 9$ — цветов нужно отложить, $n = 4$ (белые, красные, желтые, оранжевые).

$$\dot{C}(4,9) = \dot{C}_4^9 = C_{12}^3 = \frac{12!}{9! \cdot 3!} = \frac{10 \cdot 11 \cdot 12}{1 \cdot 2 \cdot 3} = 220.$$

Ответ: всего 7-ми 220 вариантов для букета.

[N3]

Один маленький диктатор решил провести реформу языка в своей стране. По его задумке в алфавите остаются только буквы А, В, С, D, при этом если в их последовательности есть хоть одна буква "А" $\Rightarrow$ в ней обязательно должна ~~быть~~ встретиться 2 буквы "А" подряд, иначе эта последовательность - не слово.

Парочку примеров он потрудился написать:

СДСД, ААВАС, DDAA - слова

ВAВА, DDVA - не слова.

Вам было поручено найти количество слов длины 8 после реформы

Решение:

Рассмотрим 2 группы слов: в которых есть и нет букв "А".

1) слово не содержит "А":

В, С, D - 3 символа на 8 позиций $\Rightarrow 3^8$

2) слово содержит "А":

$\Rightarrow$ слово содержит "АА" $\Rightarrow 1 \cdot 1 \cdot 4 \cdot 4 \cdot 4 \cdot 4 \cdot 4 \cdot 4 = 4^6$

по 1 варианту (А и А) 4 варианта: А, В, С, D
 сколько способов расставить "АА"? 1 и 2, 2 и 3, ..., 7 и 8
 7 способов

$\Rightarrow 7 \cdot 4^6$

Ответ: всего слов длины 8 $= 3^8 + 7 \cdot 4^6$.

№4

Петя пришёл на экзамен по программированию, где ему дали задание написать свой генератор двоичных чисел, который выдаёт 1 и -1 с одинаковой вероятностью. Ему сказали, что он сможет получить за экзамен "5", если запустит код 10 раз, а сумма всех выпавших чисел будет равна 0.

С какой вероятностью Пете удастся сдать экзамен на отлично? А если его попросят запустить код 10 раз и получить 10?

Решение:

- 1) Сумма может быть равна нулю только если будет пять "1" и пять "-1". Рассмотрим, сколько есть вариантов n -порядка выпадения "1" и "-1" в таком случае: выбираем 5 из 10 позиций для "1":

$$C_{10}^5 = \frac{10!}{5! \cdot 5!} = \frac{8 \cdot 7 \cdot 6 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1}{2 \cdot 2 \cdot 4 \cdot 5} = 14 \cdot 18 = 252$$

Всего вариантов выпадений: $2^{10} = 1024$

$$p(0) = \frac{252}{1024} = \frac{63}{256}$$

- 2) Сумма может быть равна 10 только если выпали все "1" $\Rightarrow p(10) = \frac{1}{2^{10}} = \frac{1}{1024}$

Ответ: $p(0) = \frac{63}{256}$; $p(10) = \frac{1}{1024}$

№5

Докажите, что среди ныне живущих людей найдутся 120 человек, у которых дата и точное время рождения полностью совпадают. (год, месяц, день, час, количество минут)

Решение:

8'028'504'258 - человек живёт на земле
116 лет 261 день - возраст самого старого человека

$\Rightarrow (116 \cdot 366 + 261) \cdot 24 \cdot 60 = 61512480$ - вариантов
для определения в 1 сторону времени для рождения

По принципу Дирихле:

$$8028504258 : 61512480 \approx 130,5 \approx 130.$$

$\Rightarrow$ есть время, в которое родилось как минимум 130 человек $\Rightarrow$ найдутся 130 человек, у которых полностью совпадают точные дата и время рождения
 $\Rightarrow$ 130 тоже найдутся - доказано

№6

Даня Уэстон едет в концертный тур. Им нужно собрать сет-лист (список песен, & которыми они планируют играть на концерте). На данный момент у Дани Уэстона 10 альбомов по 7 песен в каждом, с альбома надо выбрать по 2 песни. Сколько всего сет-листов можно составить?

Решение:

1) можно выбрать с каждого альбома 2 из 7 песен:

$$C_7^2 = \frac{7!}{2! \cdot 5!} = \frac{6 \cdot 7}{2} = 21$$

2) всего 10 альбомов $\Rightarrow \underbrace{21 \cdot 21 \cdot \dots \cdot 21}_{10 \text{ раз}} = 21^{10}$

Ответ: 21^{10}

№7 Вн. рр

NT

Вы организуете лотерею. Каждому билету присваивается номер, собирающийся из 10 цифр: от 0 до 9, максимум - 10 цифр, но может быть и меньше. В целях борьбы с мошенничеством вы учитываете из продажи некоторые билеты и записываете их номера в реестр, чтобы в случае получения такого билета можно было наказать мошенника. (все "следующие" и "предыдущие" - в алфавитном порядке)

1) Дано сочетание без повторов (1, 4, 5, 7). Выпишите 3 следующих и 3 предыдущих номера.

Решение:

Есть 2 варианта:

1)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9	
0 1 0 0 1 1 0 0 0 1	предыдущие
0 1 0 0 1 1 0 0 1 0	
0 1 0 0 1 1 0 0 1 1	
0 1 0 0 1 1 0 1 0 0	текущее
0 1 0 0 1 1 0 1 0 1	следующие
0 1 0 0 1 1 0 1 1 0	
0 1 0 0 1 1 0 1 1 1	

= (1, 4, 5, 9)
 = (1, 4, 5, 8)
 = (1, 4, 5, 7, 9)
 = (1, 4, 5, 7)
 = (1, 4, 5, 7, 9)
 = (1, 4, 5, 7, 8)
 = (1, 4, 5, 7, 8, 9)

Ответ: следующие: (1, 4, 5, 7, 9), (1, 4, 5, 7, 8), (1, 4, 5, 7, 8, 9)
 предыдущие: (1, 4, 5, 9), (1, 4, 5, 8), (1, 4, 5, 8, 9).

2) при помощи алгоритма для сочетаний тогда же

4 след. 1: 145⑦A → 1458A = 1458

след. 2: 145⑧A → 1459A = 1459

след. 3: 14⑤9A → 1469A = 1467

пред. 1: 145⑦A → 1456A = 1456

пред. 2: 1④56A → 1356A = 1389.

пред. 3: 13⑧9A → 1379A = 1379.

Ответ: следующие: (1, 4, 5, 8), (1, 4, 5, 9), (1, 4, 6, 7)
 предыдущие: (1, 3, 7, 9), (1, 3, 8, 9), (1, 4, 5, 6)

② Дана комбинация с повторениями (0, 2, 3, 4, 5).

Впишите 2 следующих и 2 предыдущих номера.

Решение:

~~023~~

$$\begin{array}{l} 02339 \\ 02344 \end{array} \left. \vphantom{\begin{array}{l} 02339 \\ 02344 \end{array}} \right\} \text{предыдущие}$$

$$02345 - \text{текущее}$$

$$\begin{array}{l} 02346 \\ 02347 \end{array} \left. \vphantom{\begin{array}{l} 02346 \\ 02347 \end{array}} \right\} \text{следующие}$$

Ответ: (0, 2, 3, 4, 6), (0, 2, 3, 4, 7) — следующие
 (0, 2, 3, 3, 5), (0, 2, 3, 4, 4) — предыдущие.

③ Дана перестановка (8903645217). Впишите 5 следующих и 5 предыдущих номера.

Решение:

следующие:

$$\begin{array}{l} 89036452\textcircled{1}7 \\ 8903645\textcircled{2}71 \\ 89036457\textcircled{1}2 \\ 890364\textcircled{5}721 \\ 89036471\textcircled{2}5 \\ 890\textcircled{3}647152 \end{array}$$

предыдущие:

$$\begin{array}{l} 8903645\textcircled{2}\textcircled{1}7 \\ 890364517\textcircled{2} \\ 890364\textcircled{5}127 \\ 89036427\textcircled{5}7 \\ 8903642\textcircled{7}15 \\ 890364257\textcircled{1} \end{array}$$

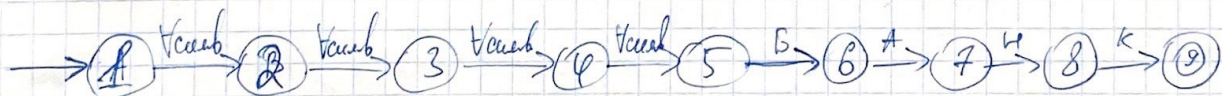
Ответ: следующие: (8903645271), (8903645712), (8903645721),
 (8903647125), (8903647152)

предыдущие: (8903642571), (8903642715), (8903642751),
 (8903645127), (8903645172)

№8

Петя - среднестатистический студент ИТМО с факультета ИС. Он только что закончил первый курс на "хорошо" и "отлично" и к нему незамедлительно начали поступать письма с предложениями работы. Писем становилось всё больше, и в каждом Петя умаялся устроиться на работу именно к ним в компанию. Мальчик долго думал, и писем стало настолько много, что он перестал успевать их рассматривать. Петя попросил вас о помощи, он знает, что готов устроиться только в "солидную" компанию. "Солидными" Петя считает те компании, название которых начинается с 4 символов (4 буквы алфавита или пробел), оканчивается на "банк". Напишите кошку абстракт, которой будет принимать только названия "солидных" компаний, чтобы Петя смог рассмотреть все предложения. Продемонстрируйте его пошловую работу на 1 названии каждого типа, принимаемого и не принимаемого абстрактом.

Решение:



1) МЕГА БАНК

$\langle 1, \text{МЕГАБАНК} \rangle \vdash \langle 2, \text{ЕГАБАНК} \rangle \vdash \langle 3, \text{ГАБАНК} \rangle \vdash \langle 4, \text{АБАНК} \rangle$
 $\vdash \langle 5, \text{БАНК} \rangle \vdash \langle 6, \text{АНК} \rangle \vdash \langle 7, \text{НК} \rangle \vdash \langle 8, \text{К} \rangle \vdash \langle 9, \text{Е} \rangle$
 $\Rightarrow \text{"солидная"}$

2) МЕГАБАНКРОТ

$\langle 1, \text{МЕГАБАНКРОТ} \rangle \vdash \langle 2, \text{ЕГАБАНКРОТ} \rangle \vdash \langle 3, \text{ГАБАНКРОТ} \rangle \vdash$
 $\langle 4, \text{АБАНКРОТ} \rangle \vdash \langle 5, \text{БАНКРОТ} \rangle \vdash \langle 6, \text{АНКРОТ} \rangle \vdash \langle 7, \text{НКРОТ} \rangle$
 $\vdash \langle 8, \text{КРОТ} \rangle \vdash \langle 9, \text{РОТ} \rangle \Rightarrow \text{НЕ "солидная"}$

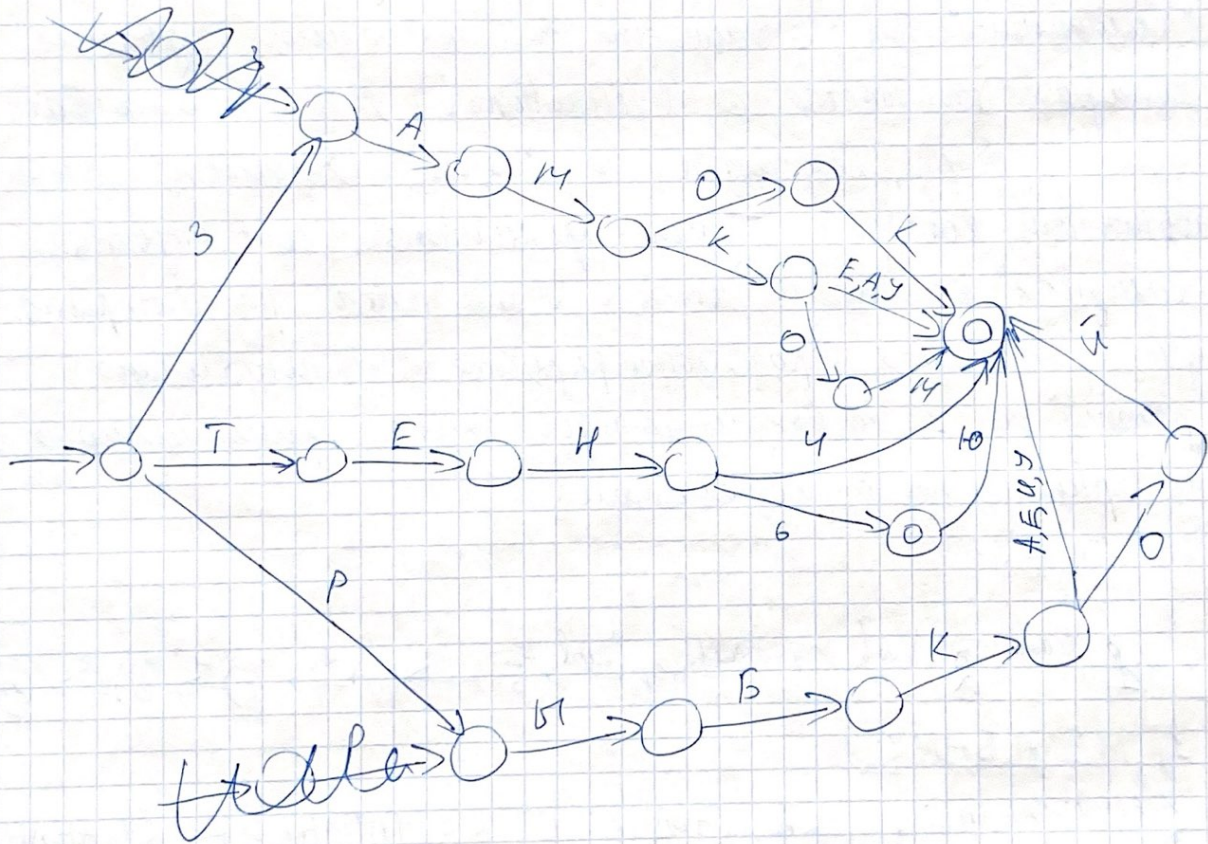
№9

Постройте ДКА, покрывающий следующие единственные числа слов:

- замок;
- тень;
- радка.

Решение:

И.и.	ЗАМОК	ТЕНЬ	РЫБКА
Р.и.	ЗАМКА	ТЕНИ	РЫБКИ
С.и.	ЗАМКУ	ТЕНИ	РЫБКЕ
В.и.	ЗАМОК	ТЕНЬ	РЫБКУ
Т.и.	ЗАМКОМ	ТЕНЬЮ	РЫБКОЙ
П.и.	(0)ЗАМКЕ	(0)ТЕНИ	(0)РЫБКЕ



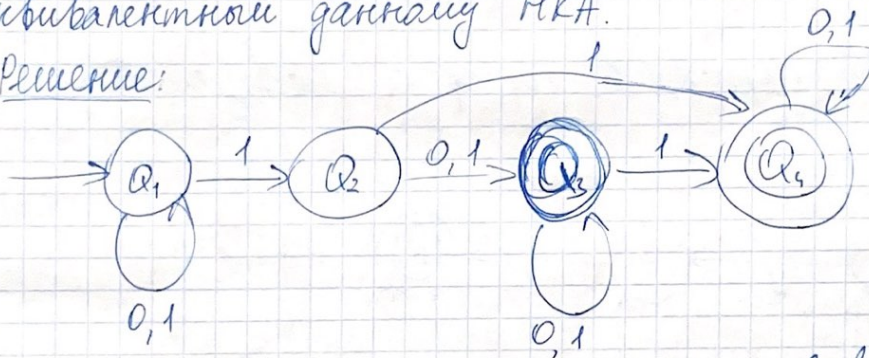
№10

Дан НКА, принимающий бинарные слова и распознающий слова соответственно таблице переходов:

	0	1	F
Q_1	Q_1	Q_1, Q_2	0
Q_2	Q_3	Q_3, Q_4	0
Q_3	Q_3	Q_3, Q_4	0
Q_4	Q_4	Q_4	1

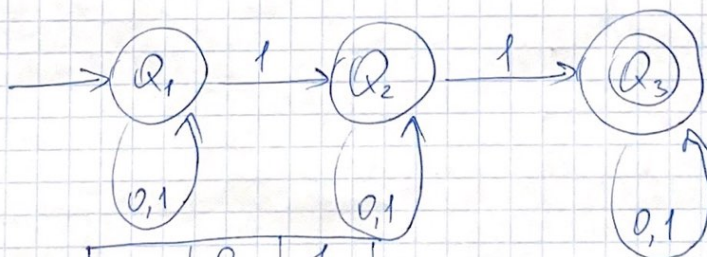
По таблице переходов постройте диаграмму Мура и с помощью алгоритма Тамины постройте ДКА, эквивалентной данной НКА.

Решение:



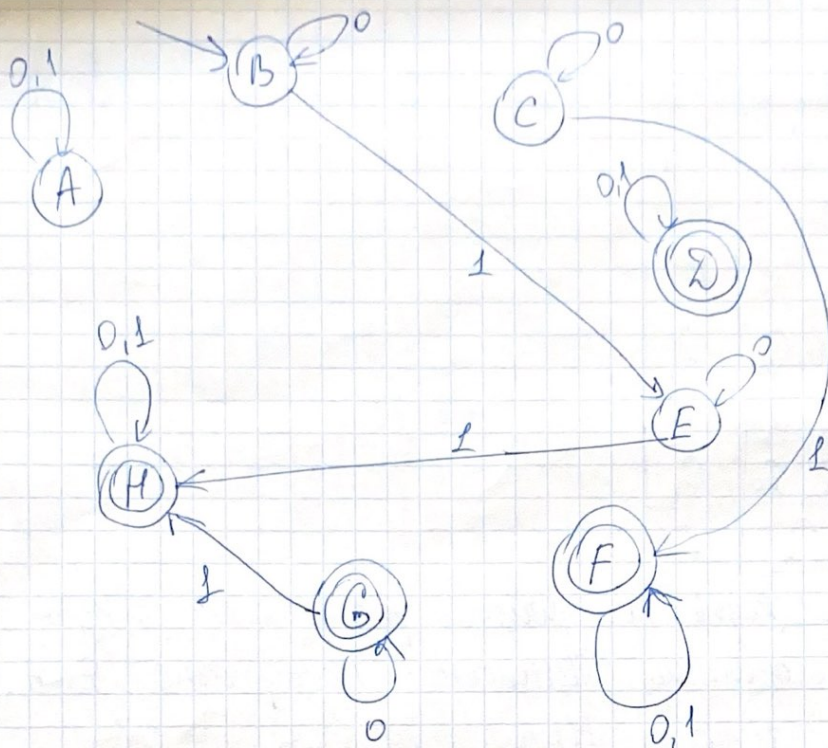
Заметим, что состояния Q_2 и Q_3 эквивалентны: заменим их на Q_2 и переименуем Q_4 в Q_3 .

	0	1	F
Q_1	Q_1	Q_1, Q_2	0
Q_2	Q_2	Q_2, Q_3	0
Q_3	Q_3	Q_3	1



	0	1
$\emptyset$	$\emptyset$	$\emptyset$
$\{Q_1\}$	$\{Q_1\}$	$\{Q_1, Q_2\}$
$\{Q_2\}$	$\{Q_2\}$	$\{Q_2, Q_3\}$
$\{Q_3\}$	$\{Q_3\}$	$\{Q_3\}$
$\{Q_1, Q_2\}$	$\{Q_1, Q_2\}$	$\{Q_1, Q_2, Q_3\}$
$\{Q_2, Q_3\}$	$\{Q_2, Q_3\}$	$\{Q_2, Q_3\}$
$\{Q_1, Q_3\}$	$\{Q_1, Q_3\}$	$\{Q_1, Q_2, Q_3\}$
$\{Q_1, Q_2, Q_3\}$	$\{Q_1, Q_2, Q_3\}$	$\{Q_1, Q_2, Q_3\}$

	0	1
A	A	A
$\rightarrow B$	B	E
C	C	F
$\ast D$	D	D
E	E	H
$\ast F$	F	F
$\ast G$	G	H
$\ast H$	H	H



Уберём состояния, в которые невозможно попасть:

